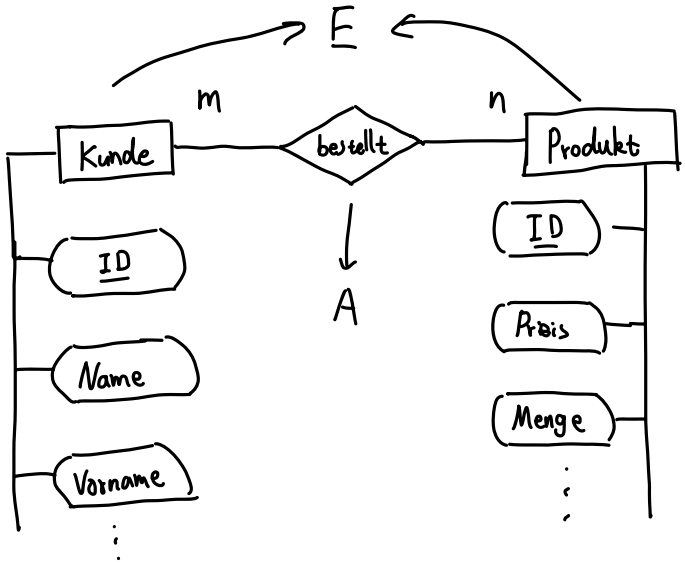
1. Datenbanken.

这类问题. 首先是通过读题生成

① ER - Modell.



E 没什么说法

但 A的说法就大，(Assotiation)

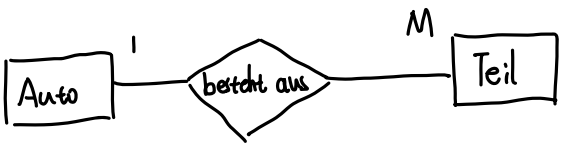
z.B. 一个Kund 可以 bestellt 多个 Produkt

一种 Produkt 也可以被多个 Kunden 订.

所以 A 有这几种.



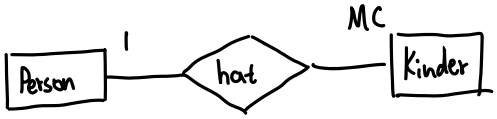


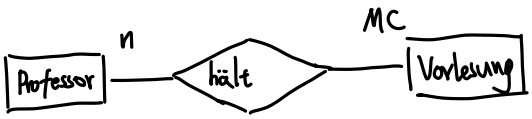


还有一些.

z.B. 有的人有孩子(一个或多个)

有的人没孩子.





有的教授上很多课.

有的课有多个教授上.

有的教授没课上.

人有 XX，或没有XX

人不能有两个 XX

同一个 XX 不能同时属于两个人



有C代表不满射.

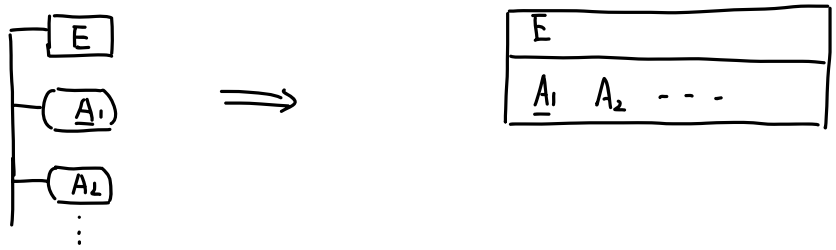
没写C的那一方有空余，

写C的那一边是全满的.

② Relationale Datenmodellierung.

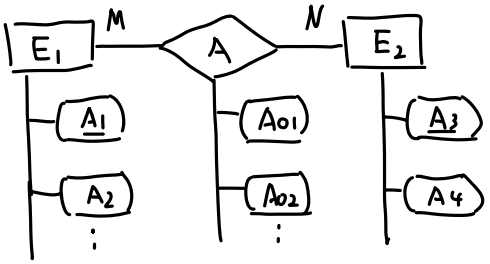
Transformation ER → Tabellen.

一般的

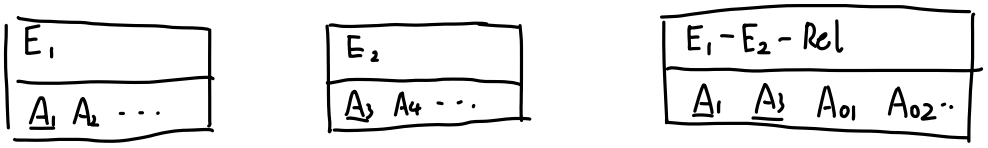


但若存在 MN 或 MNC 关系.

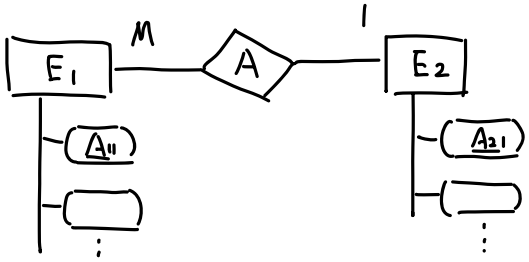
除了两个 E 本身的 Tabellen 之外还要多加一个. (共三个)



只写"_"的与 A 下的.



若存在 1:X 关系 (1:M, 1:C, 1:1)



在多的那一边. 加上少的那一边的"_"元素. 少的那一边正常处理.



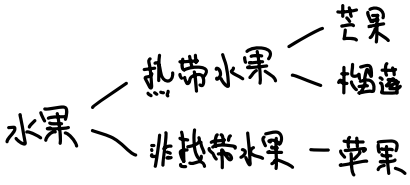
注"_"元素一般都是 - - - ID.

③ Normalisierung. 这个不考...

1. NF.

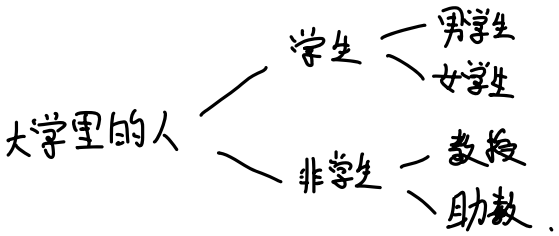
每个分类中不能有从属关系.

水果：~~热带水果~~ ~~非热带水果~~ 芒果 榴莲 苹果.



2. NF

1. NF + (被完整描述的大词条、未被完整描述的小词条).



大学里的人：学生 教授 助教

未能完整描述 非学生
因为还有食堂大妈.

被男+女学生完整描述

3. NF

2. NF + (相同的组写一个，不同的写另一个)

Wein-ID	Land	Anbau-gebiet	Jahr-gang	Alkohol-gehalt	Trauben-sorte	Farbe	Ausbau		
							Geschmack	Zucker	Säure
001	IT	Apulien	2021	13	Primitivo	rot	lieblich	17	6
002	FR	Rhône	2021	13	Cuvée	rot	trocken	0,8	0,7
003	DE	Pfalz	2018	12	Riesling	weiß	trocken	8,5	7,6
004	FR	Provence	2020	13	Cuvée	rosé	trocken	0,6	5,8

这俩本质上是 Ort 组的、剩余的是 Wein 组的.

注：除了 3.NF，其余的都尽量写在同一组里.

④ SQL.

先画出 Tabellen. 再写这个.

这个是本课程的区别点

这个写的好得分就高

但光会我这里的是不够的.

Tabelle erstellen:

```
CREATE TABLE XXX(
'XXX-ID' int(20) NOT NULL,
'....' varchar(50) NOT NULL,
    ⋮
'X̄X̄X̄-ID' INT NOT NULL,
PRIMARY KEY ('XXX-ID'),
FOREIGN KEY ('X̄X̄X̄-ID') REFERENCES X̄X̄X̄ ('X̄X̄X̄-ID')
);
```

→ 由于 1:M 关系包含的

输出满足条件的:

```
SELECT XXX.XX, XXX, XX,
FROM XXX
JOIN XXX USING (XXX)
JOIN XXX USING (XXX)
WHERE XXX.XX = 'XXX';
```

输出满足条件的个数:

```
SELECT COUNT (XXX)
FROM XXX
LEFT JOIN XXX ON XXX.XX = XXX.XX
WHERE XXX.XX = 'XXX';
```

打开新的 E 的不同语法.

JOIN 只加入公共部分

LEFT JOIN 加入新表全部元素

建议把表和 Ubung 答案打印带去.

LIMIT X

限定前 X 个.

GROUP BY ( )

2. Wartung. 这是一道计算题. $A(t) = \int N(t)\,dt$. $N(t) = \text{const}$. $A(t) = N(t) \cdot t$

本题的核心是算 k. 剩下都是套公式

z.B. 8 Person Jahre Entwicklungsarbeiten von 3 Programmierern gewartet

$k = \frac{3}{8}$

$N_G t - \frac{1}{k} N_W(t)$

$A_W(t) = N_G\left[t - \frac{1}{k}\cdot(1 - e^{-kt})\right]$

Fall 1. $N_G(t) = g(t)$ bekannt.

$$N_W(t) = k \cdot e^{-kt}\left[\int e^{kt}\cdot g(t)\,dt + C\right] \overset{C=0}{=} k\cdot e^{-kt}\cdot N_G \cdot \int_0^t e^{kt}\,dt = N_G(1 - e^{-kt})$$

$$N_E(t) = g(t) - N_W(t) = N_G \cdot e^{-kt} \Rightarrow A_E(t) = \frac{1}{k}\cdot N_G(1 - e^{-kt}) \longrightarrow \frac{1}{k} N_W(t)$$ *

假如 1. $N_G = 10$

2. $N_G = 7$

3. $N_G = 15$

要分段.

$$N_W(t) = \begin{cases} 10(1 - e^{-kt}) & t \le 1 \\ 10(1 - e^{-kt}) - 3(1 - e^{-k(t-1)}) & 1 < t \le 2 \\ 10(1 - e^{-kt}) - 3(1 - e^{-k(t-1)}) + 8(1 - e^{-k(t-2)}) & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

$7 = 10 - 3$

$15 = 7 + 8$

这个规律对 N_E, A_E, A_W 都成立

Fall 2. $N_E(t) = f(t)$ bekannt.

$$N_W(t) = k\cdot\int f(t)\,dt + C$$

Fall 3. $A_E(t) = h(t)$ bekannt.

$$N_E(t) = \frac{d\,h(t)}{dt} \qquad A_W(t) = \int [k\cdot h(t) + C]\,dt + C_1$$

$$N_W(t) = k\cdot h(t) + C \qquad A_G(t) = h(t) + A_W(t)$$

画图时 N_W 往往连续, 而 N_E 会在间断点分段.

$t = 1, 2, 3$

N_W 只需算 3 次. 但 N_E 要算 6 次. 因为左右极限不一样.

3. Sichere Software (CTL).

① CTL-Interpretation. 直接照着抄.

A: Entlang aller Pfade

E: Es exitiert mindesten ein Pfade.

X: im nächster Zustand __ gilt

F: irgendwann im Zukunft.

G: in alle Zustand.

U: gilt __ bis __ wahr wird

W: __ immer oder bis zu erreichen von __

$a \rightarrow b$ gilt wenn "a" wahr wird, dann gilt auch "b"

| : oder

& : zusammen

② 其它题型需要具体理解各符号的意思.

4. Agentenorientieren.

① Ablaufbeschreibung.

看图写话. 描述系统的工作流程.

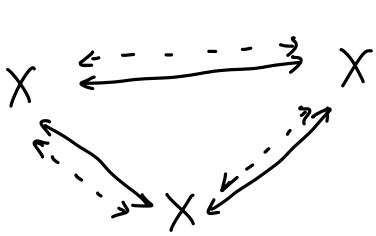
② Rollen

Rollen: 把所有的 Komponenten 写出来

Begründung: Alle diesen Komponenten verhandeln miteinander, treffen eigene Entscheidungen und müssen proaktive den Gesamtprozess gestalten.

大表格不建议写. 吃力不讨好.

③ Interaktionsmodell



⟷ Kommunikati

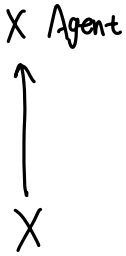
⟷ Verhandel

X 是 Rollen

④ Agentenmodell

X 是 Rollen





当 X → 对多个其它 X, 有 +

当 X → 对 1 个其它 X, 无 +

⑤ Rolle Model.

Role Schema: Rolle 名

Description: 3 句话

Protocols and Activities: Verhandeln Prozess? 与其它 Roll 的互动 ··· 不用按顺序.

Reservier_, AuftragMitteln, Ukrte Eval Prozess, Freigabe_

Permission: • 各种操作 Read Change 之类

•

•

Ressonsibilitves: - Liveness: Rollen = (Verhandeln Prozess | (··· • ··· •))^w 按顺序写.

Ressonsibilitves - Safety: 安全要求 (z.B. 工件一次只能加工一个)